

Digitalização

Serviços de Rede e Aplicações Multimédia

Mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática

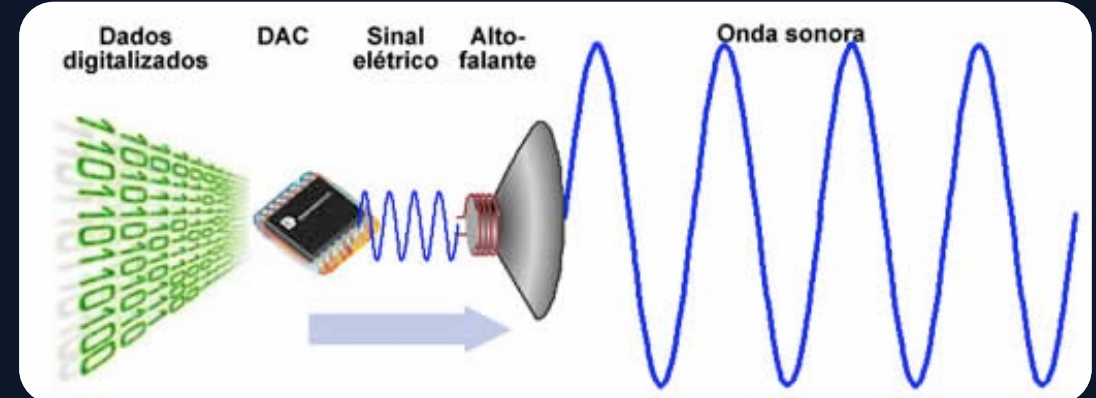
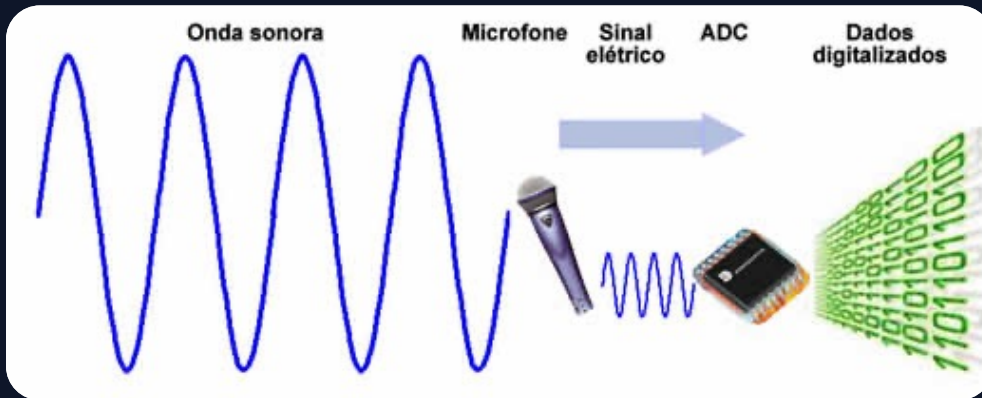
Ivo Miguel Menezes Silva

2º Semestre (25/26)

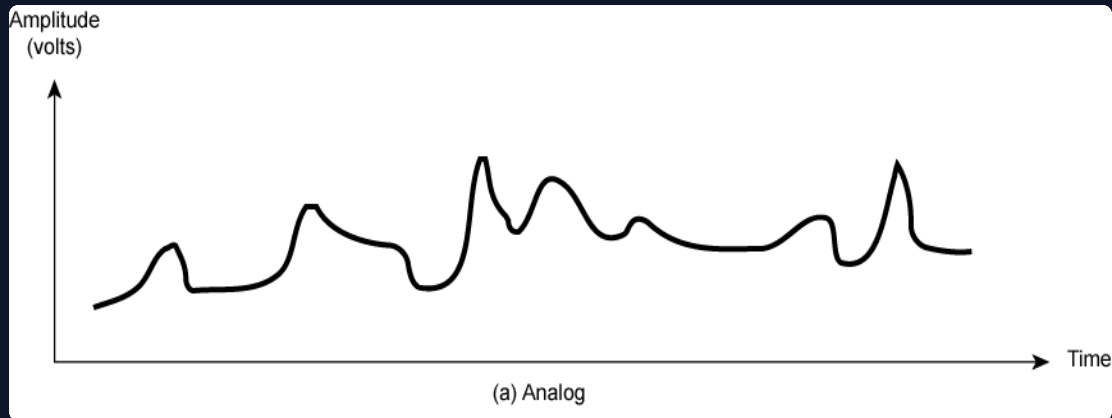
Adaptação dos slides originais do Prof. Bruno Dias (Dept. Informática – UMinho)

Digitalização

“Processo que permite transformar os **sinais analógicos**, contínuos no tempo, em **sequências discretas** de números com um número finito de dígitos e que representam a amplitude do sinal em instantes de tempo regularmente espaçados.”

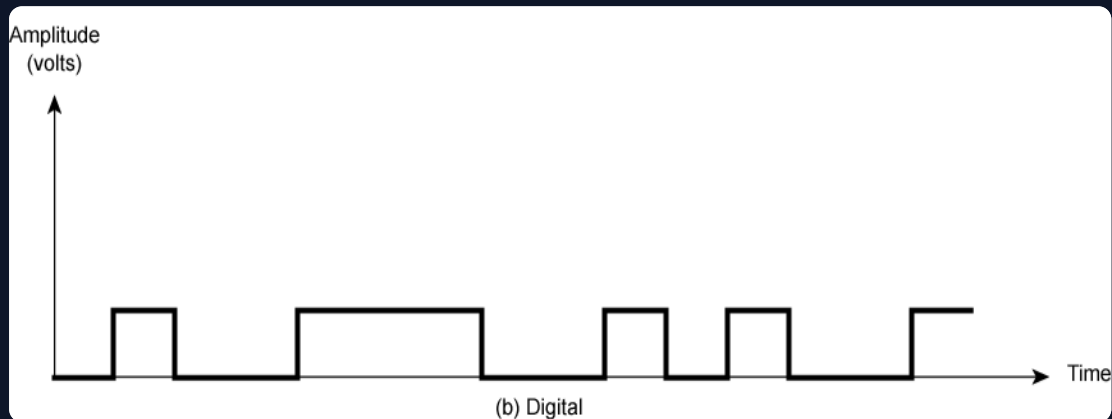


Natureza dos sinais



Sinal analógico

Varia de forma contínua no tempo e na amplitude: pode assumir qualquer valor em qualquer instante, tal como a forma de onda real da voz ou da música.



Sinal digital

Só assume níveis discretos e mantém-nos constantes durante intervalos de tempo bem definidos, formando "degraus". Não há infinitos valores possíveis, apenas um conjunto finito de níveis, que depois vamos representar com bits.

Transmissão analógica vs digital

~ Analógica

- ✓ Sinal analógico é transmitido independentemente dos dados que ele transporta.
- ✓ Sinal é atenuado ao longo da distância percorrida.
- ✓ Utilização de amplificadores para aumentar a potência do sinal mas também amplificam o ruído existente.
- ✓ Perda de qualidade é irreversível.

0 1 Digital

- ✓ Transmissão inteligente: codifica os dados em bits (0s e 1s)
- ✓ Preocupação com os dados (**mensagem**) que o sinal transporta.
- ✓ Utilização de equipamentos que recebem o sinal, "**retiram**" os dados que eles transportam, e retransmitem, regenerando o sinal.
- ✓ A atenuação do sinal é assim ultrapassada e o ruído não é amplificado.
- ✓ Possibilidade da utilização de mecanismos detetores e/ou corretores de erros e de protocolos de comunicação com retransmissão de dados.

Digitalização

A base teórica da digitalização requer a compreensão dos seguintes conceitos fundamentais:

- Espectro de um sinal
- Largura de banda de um sinal
- Largura de banda de transmissão de um sistema
- Ritmo máximo de símbolos digitais suportado por um sistema de transmissão

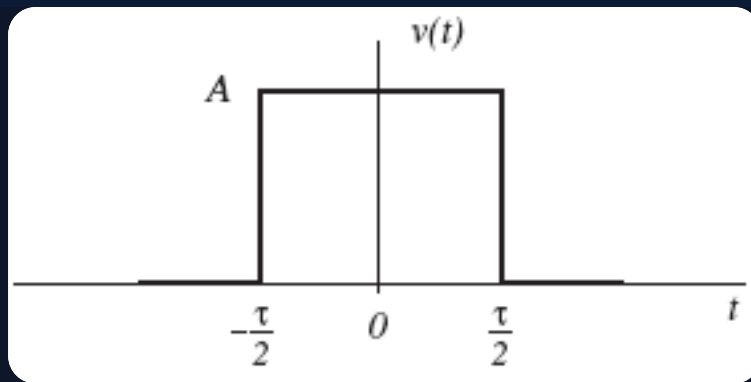
Digitalização: conceitos fundamentais

Espectro de um sinal

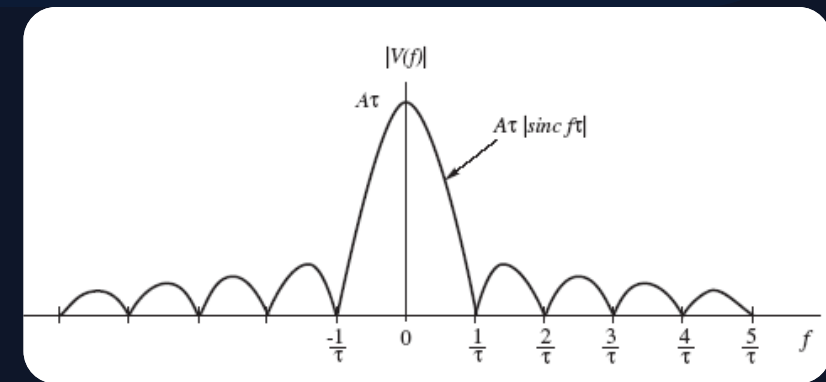
É uma representação do sinal no domínio das frequências

Largura de Banda de um sinal (B)

Amplitude do intervalo espectral positivo onde está "parte significativa" da energia do sinal



Exemplo da representação de um sinal no domínio do tempo



Exemplo da representação de um sinal no domínio das frequências

Digitalização: conceitos fundamentais

Largura de Banda de Transmissão (B_T)

Intervalo de frequências nas quais o sistema permite uma transmissão com qualidade "aceitável"

Ritmo máximo de símbolos

Taxa de símbolos digitais que o sistema de transmissão consegue suportar

Filtros

São sistemas usados para alterar o espectro do sinal e são modelados da mesma forma que os sistemas de transmissão. São de diversos tipos: passa-baixo, passa-alto ou passa-banda.

Fases da Digitalização

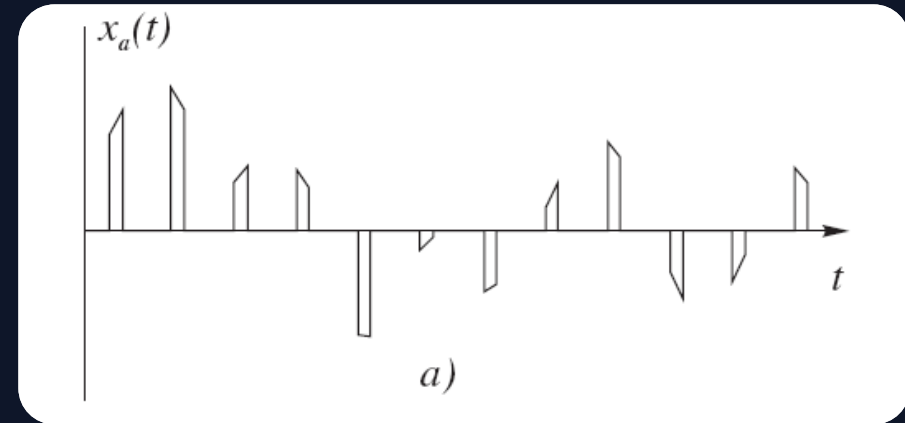
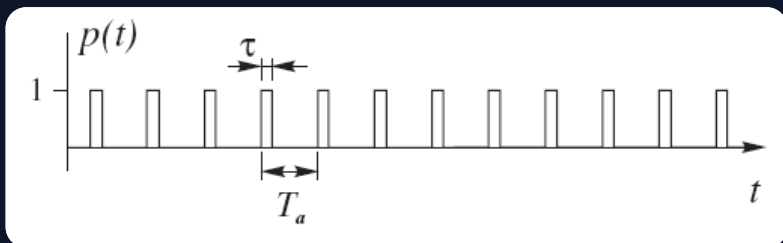
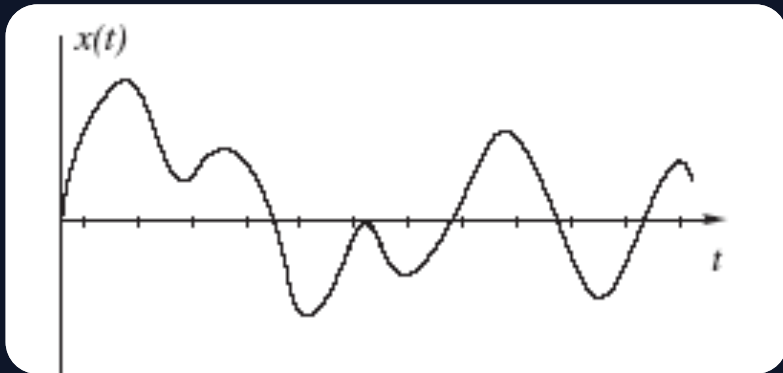
1. **Amostragem** – recolha periódica de valores do sinal (amostras); trata-se da discretização no tempo.
2. **Quantização** – aproximação do valor das amplitudes das amostras a um número limitado de níveis quânticos; esta fase é a discretização na amplitude e é a que define a qualidade da digitalização.
3. **Conversão AD** – representação dos níveis quânticos representativos das amostras através de valor numérico (normalmente em binário).
4. **Codificação de Linha** – transformação dos valores numéricos em formas de representação apropriadas ao canal de transmissão.

Amostragem

$x(t)$ é o sinal original;

$p(t)$ representa uma série de pulsos intercalados no tempo;

$x_a(t) = x(t) * p(t)$ é o sinal amostrado.



Sinal também designado por **PAM** (*pulse amplitude modulation*): informação está codificada na amplitude de cada pulso.

Amostragem

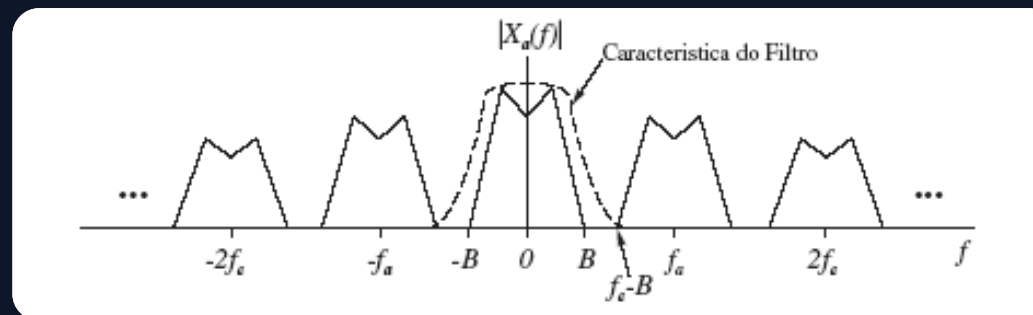
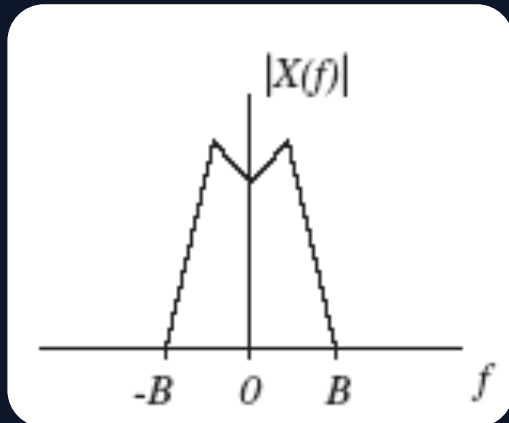
- $x(t)$ é o sinal original;
- $p(t)$ representa uma série de pulsos a uma frequência de amostragem de f_a ;
- $x_a(t) = x(t) * p(t)$ é o sinal amostrado a f_a .
- $X(f)$ é o espectro do sinal original e o espectro do sinal amostrado é:

$$X_a(f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C(nf_a)X(f - nf_a)$$

Amostragem

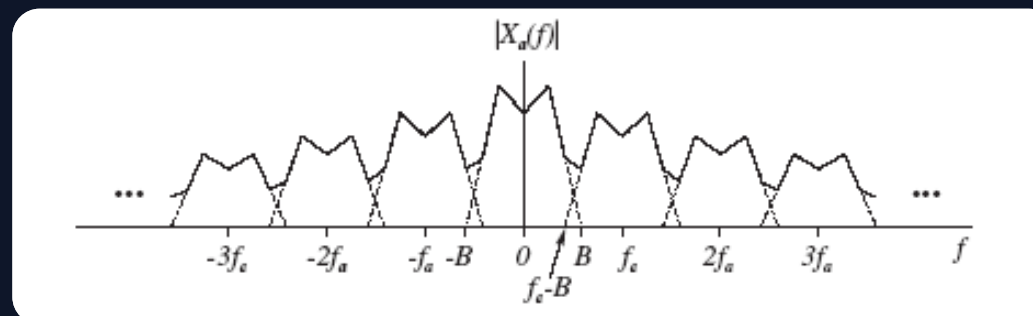
Espectro do sinal amostrado

$$X_a(f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C(nf_a)X(f - nf_a)$$



Boa amostragem

Cópias do espectro original ficam bem separadas.



Má amostragem

Cópias do espectro sobrepõem-se e misturam-se. O sinal fica distorcido.

Teorema da Amostragem

Um sinal de espectro com uma largura de banda definida pelo intervalo $[0, B]$ fica completamente definido pelas suas amostras desde que estas sejam recolhidas a uma frequência igual ou superior ao dobro de B^* , ou seja:

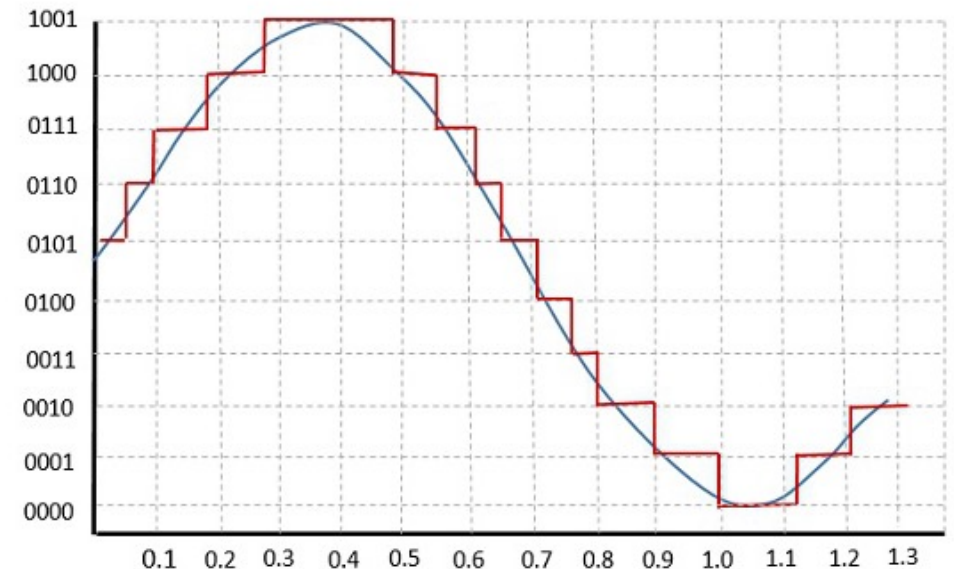
$$f_a \geq 2 * B,$$

Assim, o sinal pode ser recuperado a partir das amostras por aplicação dum filtro passa-baixo com largura de banda B_T igual a B .

* Como os filtros reais não são ideais e os sinais reais não possuem espectros limitados, na prática utilizam-se frequências de amostragem um pouco mais elevadas do que o mínimo teórico.

Quantização

- Processo de discretização das amplitudes.
- As amplitudes das amostras podem atingir um número infinito de valores (precisão infinita).
- A quantização torna possível a transformação dos valores das amplitudes das amostras num conjunto finito de valores discretos.
- Esta transformação introduz ruído no processo.
- Estratégias de quantização:
 - Uniforme
 - Não-uniforme.

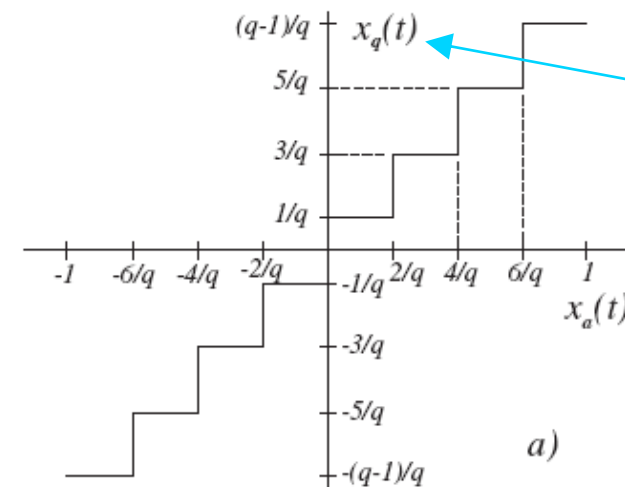


Quantização de sinal analógico

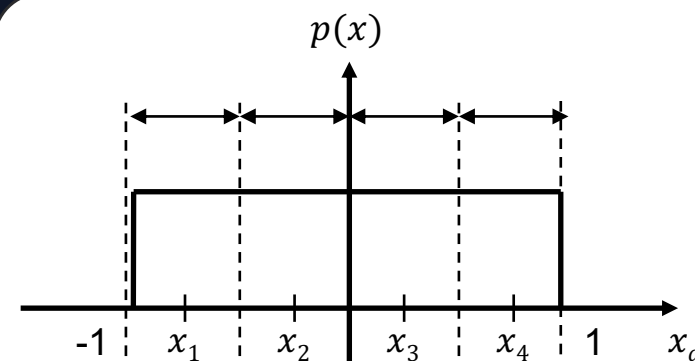
Linha azul representa o sinal analógico, enquanto a linha vermelha representa o sinal quantizado.

Quantização Uniforme

- Divisão do intervalo da variação do valor das amostras em níveis quânticos de amplitude fixa (i.e. igualmente espaçados entre si).
- Quanto mais níveis quânticos (q) maior a precisão na representação da amostra, menor o ruído e maior qualidade na digitalização.
- Se K for o número de dígitos a utilizar na representação dos níveis quânticos, então $K = \log_M(q)$, em que M é a base escolhida (a mais frequente é $M = 2$, i.e., codificação binária).
- Esta estratégia é mais **simples** e **barata** de implementar e obtém os melhores resultados para sinais com uma distribuição uniforme das probabilidades das amostras.



Quantização uniforme



Função de densidade de probabilidade uniforme: todos os níveis têm a mesma probabilidade

Quantização Uniforme

Na **quantização uniforme**, o intervalo do sinal de entrada é dividido em q níveis igualmente espaçados.

O tamanho do passo (Δ) é calculado como:

$$\Delta = \frac{V_{max} - V_{min}}{q}$$

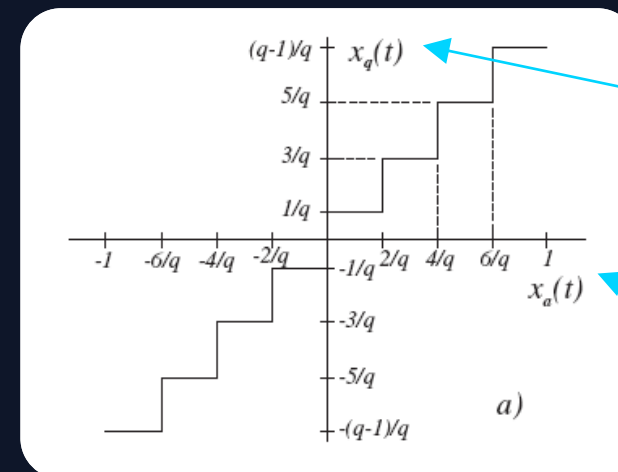
onde:

- V_{max} é o valor máximo do sinal de entrada.
- V_{min} é o valor mínimo do sinal de entrada.
- q é o número de níveis de quantização.

Uma vez determinado o tamanho do passo, cada valor de entrada x pode ser quantizado para o nível mais próximo, utilizando:

$$Q(x) = \Delta \cdot \left\lfloor \frac{x - V_{min}}{\Delta} + 0.5 \right\rfloor + V_{min}$$

Esta equação garante que cada valor de entrada é mapeado para o nível de quantização mais próximo.



Output

Sinal discreto
quantizado

Input

Sinal original
(amostrado)

Ruído na Quantização Uniforme

- A quantização uniforme não é perfeita: cada amostra sofre um erro quando é "arredondada" ao nível mais próximo.
- Erro em cada amostra quantizada (diferença entre sinal amostrado e sinal quantizado):

$$\xi_q(t) = |x_a(t) - x_q(t)|$$

- Potência do ruído de quantização:

$$N_q = \frac{1}{3q^2}$$

Onde q é o *step* de quantização (a distância entre dois níveis)

Ruído na Quantização Uniforme

- Relação entre potência do sinal e a potência do ruído:

$$S \leq 1 \text{ watt} \Rightarrow \frac{S}{N_q} \leq 3q^2$$

$$S \leq 1 \text{ watt} \wedge M = 2 \Rightarrow \left(\frac{S}{N_q} \right)_{dB} \leq 4.8 + 6K$$

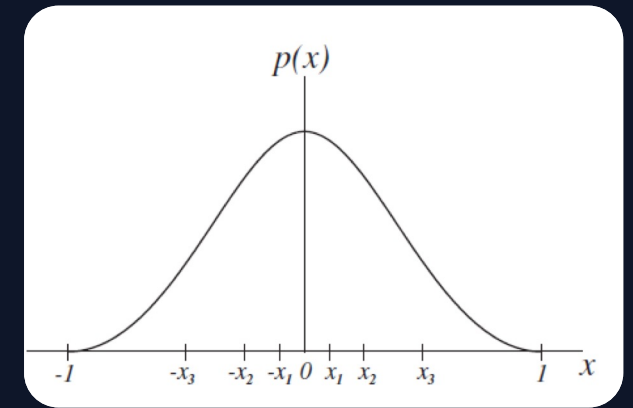
Onde a condição $S \leq 1 \text{ W}$ é usada como referência normalizadora para o sinal, que permite calcular o SNR em dB de forma padronizada. Para $S = 1 \text{ W}$, o SNR atinge: $4.8 + 6K$;

M é a base escolhida, tipicamente $M = 2$ (base binária);

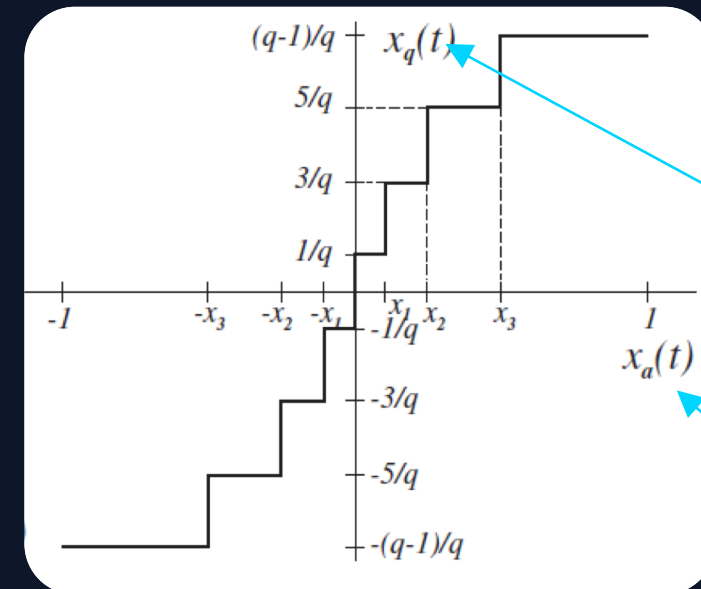
K representa o número de dígitos (bits) na representação de níveis quânticos.

Quantização Não-Uniforme

- Muitas vezes os sinais analógicos possuem elevados valores de crista e a amplitude do sinal situa-se mais frequentemente numa ou mais zonas de amplitude, i.e., a fonte tem uma função de densidade de probabilidade não uniforme.
- Uma forma de diminuir a potência total do ruído de quantização, é variar o tamanho dos níveis quânticos.
- Os intervalos devem ser mais estreitos nas zonas de amplitude em que as amostras do sinal são mais prováveis de acontecer.
- Se o desenho dos intervalos de quantização não estiver adequado à função de densidade de probabilidade das amostras do sinal, a quantização não-uniforme não garante uma digitalização com melhor qualidade, antes pelo contrário.



Função de densidade de probabilidade não uniforme



Quantização não-uniforme

Output

Sinal discreto quantizado

Input

Sinal original (amostrado)

© iSilva 2025

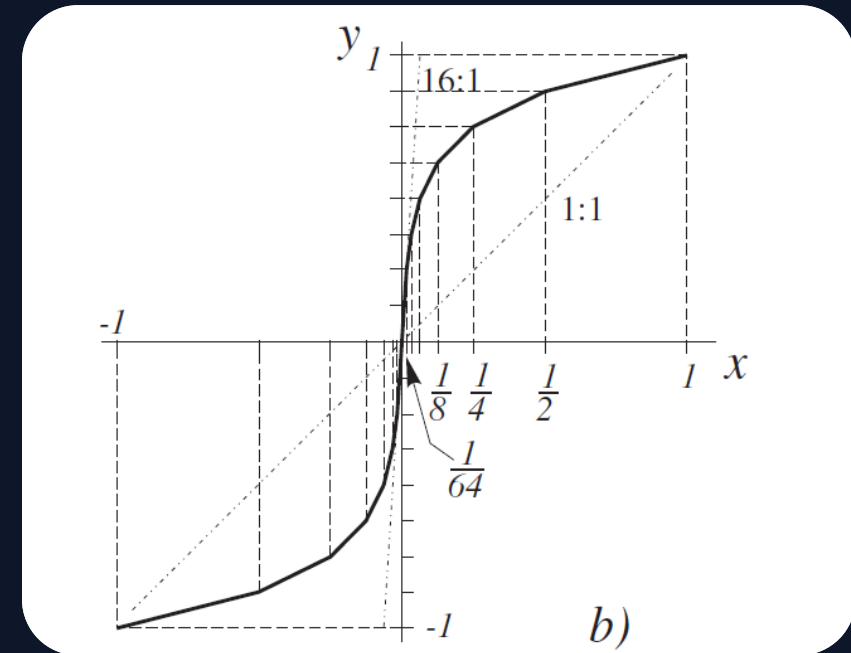
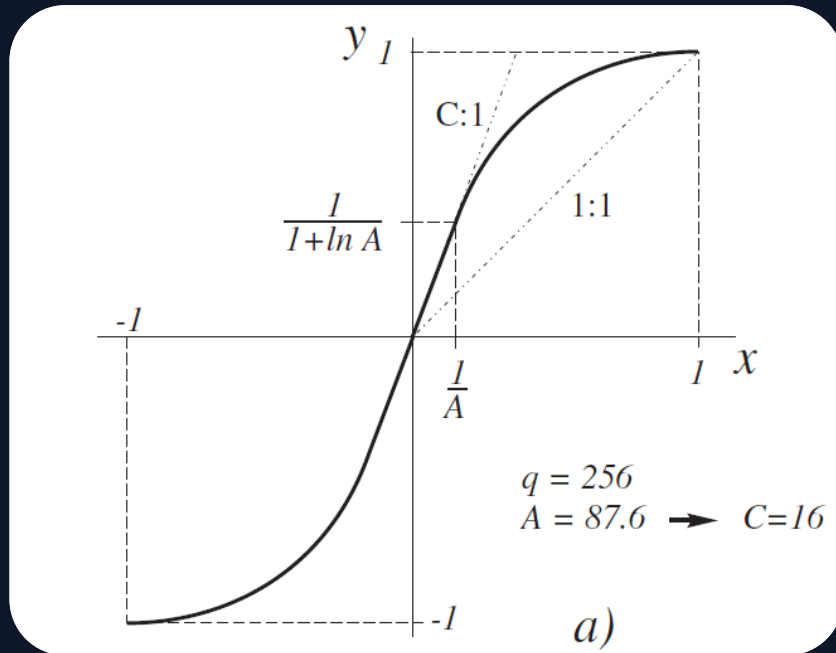
Quantização não-uniforme

- Um quantizador não uniforme é **muito mais complexo** de implementar que um quantizador uniforme.
- Na prática, a quantização não uniforme pode realizar-se mais facilmente utilizando um método alternativo com duas fases:
 1. Compressão não linear do sinal*
(técnica que permite uniformizar a densidade de probabilidade das amplitudes dos sinais)
 2. Quantização uniforme do sinal comprimido.

**Os compressores lineares (por exemplo, as normas “companding” de Lei-A ou Lei- μ) que uniformizam bem sinais áudio de voz têm uma característica linear até um certo valor das amplitudes e depois uma característica logarítmica até ao valor máximo.*

Quantização não-uniforme

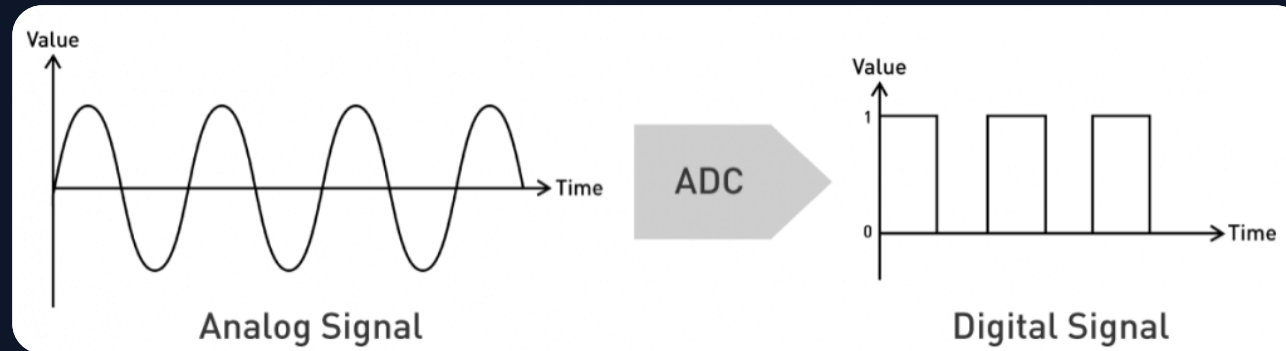
Companding de Lei-A (a), que é uma norma europeia, e sua implementação com compressor de 13 segmentos (b).



Quantização Uniforme vs Não-uniforme

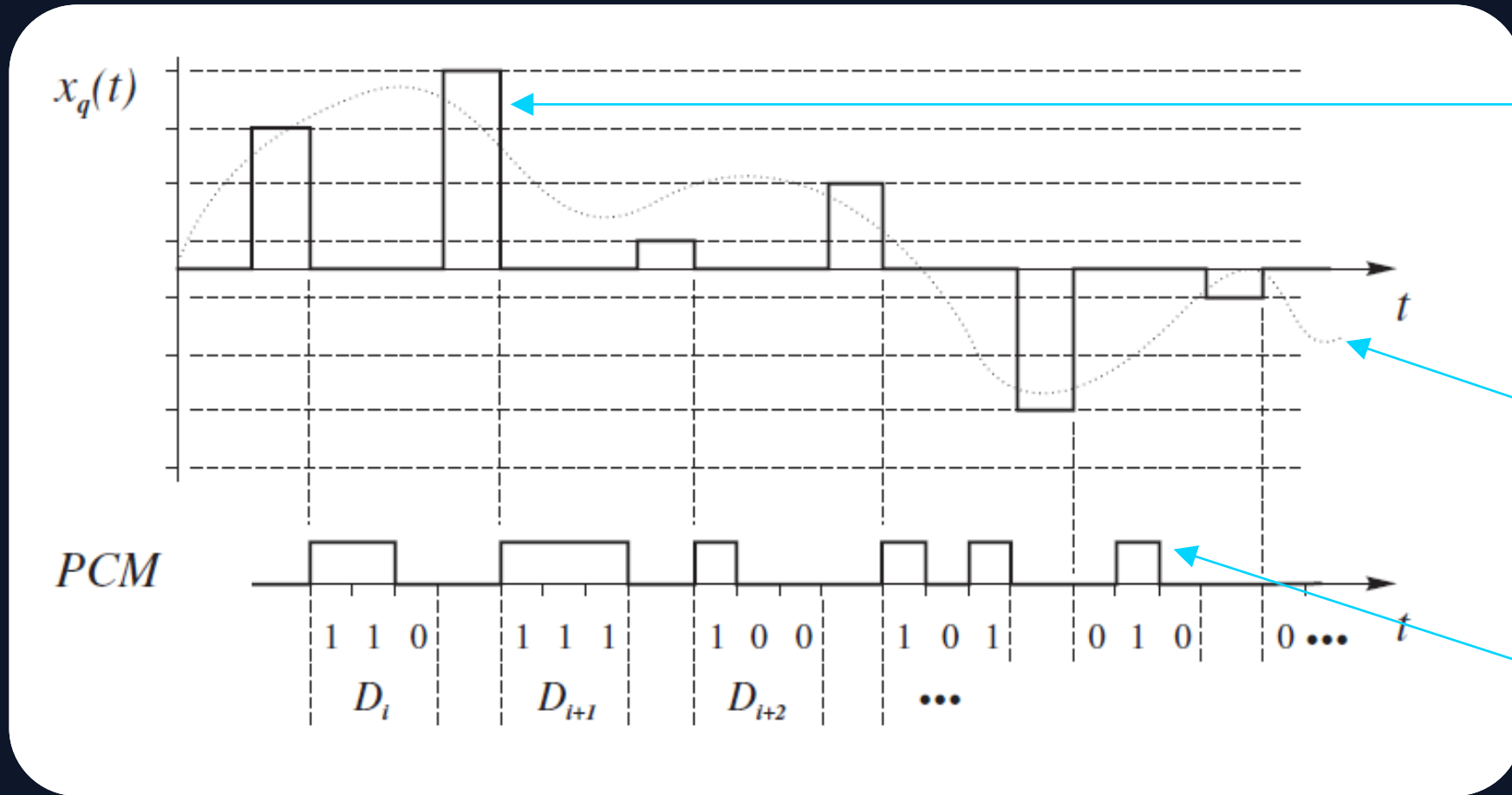
	Quantização Uniforme	Quantização Não Uniforme
Tamanho do passo de quantização	Constante	Variável
Implementação	Simples	Complexa
Distribuição dos dados de entrada	Não considera a distribuição dos dados	Considera a distribuição dos dados
Relação	Linear	Não linear
Erro de Quantização	Tipicamente erro mais elevado	Reduz o erro de quantização
Níveis de Quantização	Os níveis são uniformemente espaçados	Os níveis são desiguais
Melhor Caso de Uso	Sinais com: SNR alto, distribuição de amplitude uniforme	Sinais com: SNR baixo, distribuição de amplitude não-uniforme
Aplicação	Processamento de áudio e imagem	Processamento de voz e compressão de imagem

Codificação Analógico-Digital (AD)



- A conversão analógico-digital converte os valores discretos que representam os níveis quânticos das amostras numa base numérica: $M = 2^n, n \in \mathbb{N} \wedge n \geq 1$
- Se K for o número de dígitos digitais a utilizar na representação dos valores dos níveis quânticos, q , então: $K = \log_M(q)$
- Normalmente $n = 1 \Rightarrow M = 2$ e a digitalização é feita em binário, i.e., gera uma sequência de bits.
- Em geral, a serialização dos dígitos resultantes da codificação analógico-digital é designada de *Pulse Code Modulation* (PCM).
- O ritmo de dígitos (ou símbolos) de um canal PCM codificado a K dígitos/amostra é: $r_s = K * f_a$

Codificação Analógico-Digital (AD)



© iSilva 2025

Codificação Analógico-Digital (AD)

Sinais Telefónicos (recomendação ITU G.711) 📞

Frequência de amostragem (f_a)	8 kHz
Quantização	Uniforme, $k = 8$ bits
Ritmo binário (um canal)	$r_b = k * f_a = 64$ kbps
Lei quantização Europeia	compressão digital segundo a lei-A, com 13 segmentos

Gravação de Música 🎧

Frequência de amostragem	44,1 kHz
Quantização	Uniforme, $k = 16$ bits
Ritmo binário	$r_b = k * f_a \approx 0.7$ Mbps

Sinais de Vídeo (Televisão) 📺

Frequência de amostragem	13,3 MHz
Quantização	Uniforme, $k = 8$ ou 9 bits

Transmissão de Música 🎵

Frequência de amostragem	$f_a = 32$ kHz
Quantização	Uniforme, $k = 14$ bits
Ritmo binário	$r_b = k * f_a = 448$ kbps
	ou
Quantização	não-uniforme, $k = 12$ bits
Ritmo binário	$r_b = k * f_a = 384$ kbps
Lei de quantização	lei-A com 5 segmentos
	ou
Quantização	não-uniforme, $k = 10$ bits
Ritmo binário	$r_b = k * f_a = 320$ kbps
Lei de quantização	lei-A com 13 segmentos

Erros na Descodificação Digital-Analógico

- E se ocorrerem erros na transmissão (ou gravação) de uma sequência de dígitos resultante de um processo de digitalização?
- No processo de decodificação, o nível quântico em que é decodificada determinada amostra poderá não ser o correto.
- Estes erros são adicionais aos erros de quantização e são designados por **ruído de decodificação**.

Se P_e for a probabilidade de erro na decodificação por cada bit, a potência do ruído de decodificação é:

$$N_d = \frac{4}{3}P_e$$

Assim, a potência do ruído total, desde a quantização até ao final do processo de decodificação é dada por:

$$N_D = N_q + N_d$$

Ruído total PCM (Conversão Analógico-Digital-Analógico)

Potência total do ruído (potência do ruído de quantização + ruído de decodificação):

$$N_D = N_q + N_d = \frac{1}{3q^2} + \frac{4}{3}P_e = \frac{1 + 4q^2P_e}{3q^2}$$

O ruído depende do passo de quantização (q) e da probabilidade de erro (P_e).

Assim, a relação sinal-ruído é dada por:

$$S \leq 1 \text{ watt} \Rightarrow \frac{S}{N_D} \leq \frac{3q^2}{1 + 4q^2P_e}$$

Onde a condição $S \leq 1 \text{ watt}$ é usada como referência normalizadora para o sinal, que permite calcular o SNR em dB de forma padronizada.

Ruído total PCM (Conversão Analógico-Digital-Analógico)

Em sistemas com transmissão/gravação de **boa qualidade** temos:

$$S \leq 1 \text{ watt} \wedge P_e \ll \frac{1}{4q^2} \Rightarrow \frac{S}{N_D} \leq 3q^2$$

Como P_e é muito baixo, o ruído de descodificação normalmente é desprezável.

Ruído de quantização domina!

Em sistemas com transmissão/gravação de **fraca qualidade** temos:

$$S \leq 1 \text{ watt} \wedge P_e \gg \frac{1}{4q^2} \Rightarrow \frac{S}{N_D} \leq \frac{3}{4P_e}$$

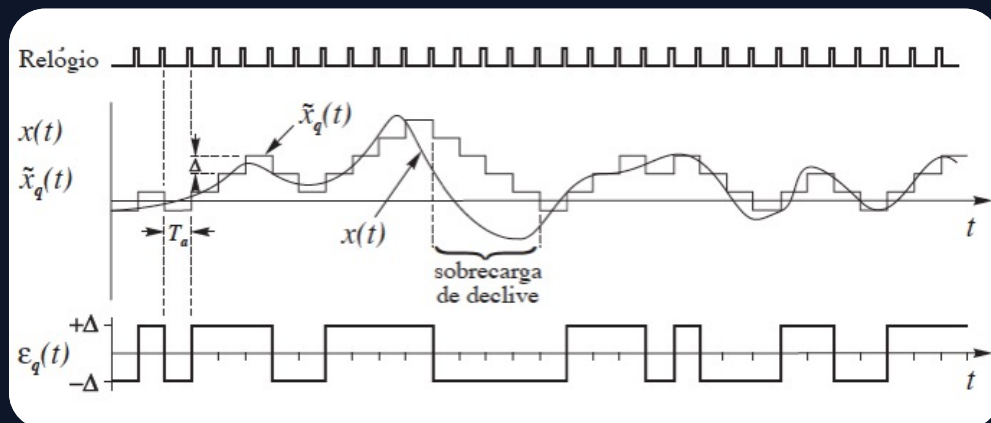
Como P_e é muito alto, o ruído de quantização normalmente é desprezável.

Ruído de descodificação domina!

Outros Métodos de Codificação Analógico-Digital

- Existem outros métodos distintos do PCM. Alguns baseiam-se no facto de alguns sinais terem algum grau de previsibilidade.
- Por exemplo, quando as alterações de valor entre amostras consecutivas são relativamente pequenas é transmitido/gravado só a diferença entre amostras (**modulação delta**) ou o erro duma previsão das diferenças entre amostras (**modulação delta adaptativa**).
- Em geral esses métodos permitem implementações com hardware mais simples, mais eficiente e com menor exigência computacional.

Codificação Delta Linear



Codificação Delta Adaptativa

